



180015144061



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2954

最终报告

报告编号: SDWH-M201905262-1

红外耳温计 细胞毒性试验

参照 GB/T 16886.5—2017
MTT

含 10%胎牛血清的 MEM 浸提

委托单位: 天津九安医疗电子股份有限公司

地 址: 天津市南开区雅安道金平路 3 号



苏州大学卫生与环境技术研究所

地址: 中国江苏苏州工业园区仁爱路 199 号

网址: www.sudatest.com

直线: +86 512 65880038

邮编: 215123

电子邮箱: med@sudatest.com

免费电话: 400 107 8828

目录

检测报告说明	3
日期确认	4
报告摘要	5
检测报告正文	6
1 目的	6
2 参考标准	6
3 执行规范	6
4 试验和对照样品确定	6
4.1 试验样品	6
4.2 对照样品	6
4.2.1 阴性对照样品	6
4.2.2 阳性对照样品	7
4.2.3 空白对照	7
5 仪器和试剂	7
5.1 仪器设备	7
5.2 试剂	7
6 试验系统鉴别	7
7 试验系统和给药途径确认	8
8 试验设计	8
8.1 浸提液制备	8
8.1.1 样品前处理	8
8.1.2 样品浸提	8
8.2 试验步骤	8
8.3 结果	8
8.4 质量检查	9
8.5 数据分析	9
8.6 评价标准	9
9 结论	9
10 记录存储	9
11 保密协议	9
12 试验偏离声明	9
附录一 结果	10
附录二 试验样品照片	11
附录三 客户提供的资料	12

检测报告说明

- 一、对本报告有异议者, 请于收到报告之日起十五天内提出复核申请。
- 二、检测报告涂改或无检验检测专用章无效。
- 三、检测报告无编制人、审核人及检测报告签发人签字无效。
- 四、送样委托检验, 本检验检测机构仅对来样负责。
- 五、未经本检验检测机构同意, 不得部分复制本报告。

日期确认

接样日期	2019-12-04
试验计划书生效日期	2019-12-06
试验操作开始日期	2019-12-06
试验操作结束日期	2019-12-13
报告完成日期	2019-12-20

编制: 韩淑

审核: 李佳
试验负责人

签发: 王明
授权签字人

2019-12-20
日期

2019-12-23
日期

2019-12-23
日期

苏州大学卫生与环境技术研究所

报告摘要

1 试验样品

样品名称	红外耳温计
制造商	柯顿(天津)电子医疗器械有限公司
地址	天津自贸试验区(空港经济区)航宇路 26 号
型号	PT5
批号	未提供

2 主要参考标准

GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分：细胞毒性测试-体外法

3 试验方法

依据 GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分：细胞毒性测试-体外法，采用 MTT 法，评价样品潜在的细胞毒性。
试验计划书编号：SDWH-PROTOCOL-M201905262-1。

4 结论

在本次试验条件下，样品红外耳温计的浸提液对 L929 细胞无潜在毒性影响。

检测报告正文

1 目的

该试验目的是为了评价试验样品对 L929 哺乳动物成纤维细胞的生物学反应。该测试是根据样品浸提液而设计的。

2 参考标准

GB/T 16886. 5—2017 医疗器械的生物学评价 第 5 部分：细胞毒性测试-体外法
GB/T 16886. 12—2017 医疗器械的生物学评价 第 12 部分：样品制备与参照材料

3 执行规范

ISO/IEC 17025:2005 检测和校准实验室能力的通用要求（CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）中国合格评定国家认可委员会 实验室认可 注册号：CNAS L2954。
RB/T 214—2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》中国国家认证认可监督管理委员会 检验检测机构资质认定 证书编号：CMA 180015144061。

4 试验和对照样品确定

4.1 试验样品

样品名称	红外耳温计
制造商	柯顿(天津)电子医疗器械有限公司
制造商地址	天津自贸试验区(空港经济区)航宇路 26 号
来样原始状态	未灭菌
CAS 编号	未提供
型号	PT5
规格	未提供
批号	未提供
样品材料	ABS,TPU,PMMA,PP
包装材质	塑料袋
性状	固体
颜色	白色,灰色,透明
密度	未提供
稳定性	未提供
溶解度	不溶于水
保存条件	室温
预期临床用途	体温测量

试验样品信息是由样品委托单位提供。

4.2 对照样品

4.2.1 阴性对照样品

名称：高密度聚乙烯
制造商：美国药典委员会
规格：3 片装
批号：K0M357
性状：固体
颜色：白色

稳定性: 室温下稳定

保存条件: 室温

浸提介质: 含 10%胎牛血清的 MEM 培养液

4.2.2 阳性对照样品

阳性对照样品名称: Zinc diethyldithiocarbamate

制造商: Sigma

规格: 25 g

批号: MKCB2943V

浓度: 1%

溶剂: 10%胎牛血清的 MEM 培养液

性状: 固体

颜色: 白色

4.2.3 空白对照

空白对照样品名称: 含 10%胎牛血清的 MEM 培养液

性状: 液体

颜色: 粉红色

保存条件: $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

5 仪器和试剂

5.1 仪器设备

仪器名称	仪器编号	校正有效期
高压灭菌器	SDWH2204	2020-04-16
恒温摇床	SDWH2109	2020-10-28
钢直尺	SDWH463	2020-07-29
电子天平	SDWH2601	2020-06-19
电子天平	SDWH230	2020-05-04
CO ₂ 培养箱	SDWH021	2020-04-16
倒置显微镜	SDWH037	2020-05-04
超净工作台	SDWH454	2020-05-06
酶联免疫检测仪	SDWH2386	2020-07-04

5.2 试剂

试剂名称	供应商	批号
MTT(3-(4, 5-二甲基噻唑-2)- 2, 5-二苯基四氮唑溴盐)	SIGMA	MKCD8033
胎牛血清	CORNING	35081006
MEM	HyClone	AE29246282
胰酶	GiBco	2048080
青霉素链霉素	GiBco	2087432
PBS	CORNING	05418005
99.9%异丙醇	国药集团化学试剂有限公司	20190227

6 试验系统鉴别

该试验用小鼠成纤维细胞 L929,细胞系来自美国菌种保存中心。

7 试验系统和给药途径确认

小鼠成纤维细胞 L929 用来检测细胞毒性试验是因为其对试验样品浸提液反应灵敏。
试验样品通过浸提液（用一种与试验系统相容的载体浸提）与试验系统接触，被认为是最佳给药途径，也是为标准推荐的。

8 试验设计

8.1 浸提液制备

8.1.1 样品前处理

8.1.1.1 试验样品灭菌

辐照灭菌 25 kGy Cobalt-60。

8.1.1.2 对照样品灭菌

与试验样品相同。

8.1.2 样品浸提

无菌条件下取样：等数量取图中所有组件，混合浸提。使用委托方提供的样品的总表面积数据 222.684cm²，并按下表的浸提比例（样品：浸提介质）在密闭的惰性容器内震荡浸提。浸提介质为含 10%胎牛血清的 MEM 培养液。浸提完成后，记录浸提液状态和浸提介质的任何变化（提取前和提取后）。提取液立即用于测试。

试验阶段	实际取样	浸提过程			最终浸提液
		浸提比例	浸提介质体积	浸提条件	
试验样品	222.684cm ²	3 cm ² :1 mL	74.2 mL	37°C, 24 h	澄清
阴性对照	30 cm ²	3 cm ² :1 mL	10.0 mL	37°C, 24 h	澄清
空白对照	/	/	10.0 mL	37°C, 24 h	澄清
阳性对照	0.5 g	1.0 g:100 mL	50.0 ml	37°C, 24 h	浑浊

浸提前后浸提液状态未发生改变。浸提液 pH 值未经调整，未经过滤、离心、稀释等处理。阳性浸提液经过滤后使用

8.2 试验步骤

试验过程无菌操作；

将 L929 细胞培养在含 10%胎牛血清和抗生素（青霉素 100 U/mL,链霉素 100 μg/mL）的 MEM 培养液中，置于 37°C，5% CO₂ 培养箱中培养。用 0.25%胰酶（含 EDTA）消化细胞制备成单细胞悬液，细胞悬液离心（200 G,3 min），然后将细胞重新分散于培养基中，调整细胞密度为 1×10⁵ 个/mL 的细胞悬液；

接种上述细胞悬液到 1 个 96 孔培养板中，每孔 100 μL，置 37°C 培养箱中（5% CO₂，37°C，>90%湿度）培养 24 h；

待细胞长成单层后，吸出原来的培养液，分别加入 100 μL 不同浓度的试验样品浸提液（100%、75%、50%、25%）、空白对照液、阳性对照（100%）和阴性对照液（100%），37°C，5% CO₂ 培养 24 h。每组做 5 个平行样；

培养 24 h 后，取出 96 孔板先做细胞形态学观察，然后吸出原来的培养液，每孔加 50 μL MTT（1 mg/mL），置于 37° C，5% CO₂ 培养箱中培养 2 h，吸弃上清，加 100 μL 99.9% 纯度的异丙醇溶解结晶；

在酶标仪上以 570 nm 为主吸收波长，650 nm 为参考波长测定吸光度值。

8.3 结果

样品红外耳温计的 100%浸提液组细胞活力值为 80.1%，具体结果详见附录一，表 1，表 2。

8.4 质量检查

阴性对照无细胞毒性影响, 阳性对照造成细胞毒性影响。

在两天的试验过程中, 未经处理的空白对照的光密度绝对值 OD_{570} 表明了每个孔接种的 1×10^4 个细胞以正常倍增时间成指数增长。

空白对照的 OD_{570} 平均值不能小于 0.2。

检查系统的细胞接种误差, 96 孔板的左侧 (第 2 列) 和右侧 (第 11 列) 作为空白对照 (第 1 列和第 12 列不用作空白对照)。左右两侧空白对照的平均值不能与所有空白的平均值相差超过 15 %。

8.5 数据分析

使用 SPSS 16.0 计算各组测定的光密度值的均数±标准差(Mean ± SD)。

$$\text{细胞活力 (\%)} = 100 \times \frac{(OD_{570} - OD_{650})_{\text{样品组}}}{(OD_{570} - OD_{650})_{\text{空白对照组}}}$$

50%浓度的样品浸提液与 100%浓度的样品浸提液相比, 细胞活力%应至少相同或更高, 否则应重复试验。

细胞活力%越低, 表明受试样品潜在的细胞毒性越大。

8.6 评价标准

50%的样品浸提液至少和 100%的细胞活力相同或者比 100%的细胞活力更高, 否则应该重复试验。

细胞活力%越低, 潜在的细胞毒性越大;

细胞活力 < 空白组 70%, 说明样品具有潜在的细胞毒性;

100%试验样品浸提液的细胞活力%为最终结果。

9 结论

在本试验条件下, 样品红外耳温计的浸提液对 L929 细胞无潜在毒性影响。

10 记录存储

所有与本次试验有关的原始数据和记录都被保存在指定的 SDWH 档案文件中。

11 保密协议

签订检测委托合同即认为双方接受保密协议。

12 试验偏离声明

本次试验严格按照计划书执行, 未发生影响实验数据有效性的偏离。

附录一 结果

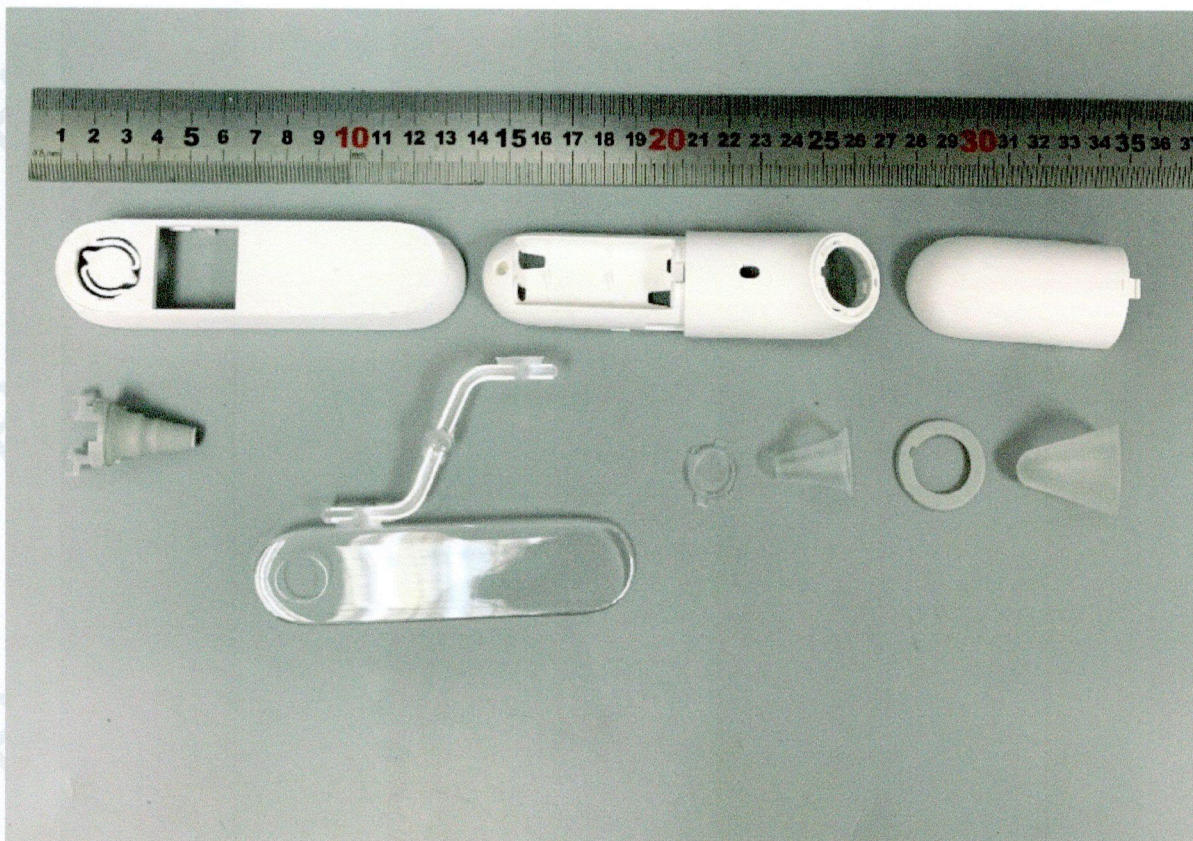
表 1 细胞形态学观察

组别	接种细胞后	加浸提液前	加浸提液 24 h 后
空白对照	个别细胞有颗粒	个别细胞有颗粒	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。
阴性对照	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。
阳性对照	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞裂解死亡。
100%样品浸提液	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。
75%样品浸提液	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。
50%样品浸提液	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。
25%样品浸提液	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。	个别细胞有颗粒, 细胞无裂解, 生长状态良好。

表 2 细胞活力%

组别	吸光度值 Mean±SD	细胞活力%
空白对照	0.6142±0.053	100.0%
阴性对照	0.6624±0.051	107.8%
阳性对照	0.1292±0.016	21.0%
100%样品浸提液	0.4922±0.057	80.1%
75%样品浸提液	0.5020±0.042	81.7%
50%样品浸提液	0.5084±0.070	82.8%
25%样品浸提液	0.498±0.034	81.1%

附录二 试验样品照片



附录三 客户提供的资料

1 工艺流程

未提供。

2 其他信息

未提供。

以下空白

